
**YAPAY ZEKA TABANLI BANKACILIK KREDİ
RİSK ANALİZİ VE BÜYÜK VERİ PIPELINE
OPTİMİZASYONU DÖNEM SONU PROJE
RAPORU**

Öğrenci Adı Soyadı: Fatma Büyükçamsarı

Öğrenci Numarası: 132330014

Bölüm / Sınıf: Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) / 3. Sınıf

Ders: Python ile Veri Bilimi

Gitbub: <https://github.com/FatmaBuyukcamsari/BankacilikKrediRiskAnalizi.git>

BÖLÜM 1: GİRİŞ, PROBLEM TANIMI VE STRATEJİK YÖNETİCİ ÖZETİ

1.1. Makroekonomik Bağlam ve Sektörel Problem Tanımı

Geleneksel bankacılık ve kredi risk yönetim sistemleri, çoğunlukla müşterilerin yalnızca geçmiş statik finansal verilerine ve doğrusal kredi skorlarına (Kredi Kayıt Bürosu - KKB skorları) dayanmaktadır. Ancak günümüz makroekonomik dinamiklerinde (enflasyon şokları, döviz kuru dalgalanmaları, oynak piyasa algısı ve ani alım gücü kayıpları) bu statik yapılar yetersiz kalmaktadır.

Risklerin zamanında ve proaktif olarak öngörülememesi, bankaların donuk alacak (NPL - Non-Performing Loans) oranlarını dikey olarak artırmakta, sermaye yeterlilik rasyolarını (CAR) bozmakta ve likidite krizlerine zemin hazırlamaktadır. Risk yönetimi departmanlarının en büyük kısıtı, büyük hacimli dağınık verileri gerçek zamanlı işleyememek ve ani piyasa şoklarının müşteri portföyü üzerindeki finansal etkisini (ROI/What-If) ölçememektir.

1.2. Projenin Amacı ve Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Bakış Açısı

Bu projede, bir Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) uzmanı yaklaşımıyla dinamik, ölçeklenebilir ve açıklanabilir bir risk yönetim mimarisi kurgulanmıştır. Projenin temel amacı;

- Yapılandırılmış içsel bankacılık verileri ile yapılandırılmamış dışsal piyasa verilerini entegre etmek (Data Fusion),
- Makine öğrenmesi algoritmalarıyla müşterilerin temerrüt (kredi batırma) olasılıklarını yüksek doğrulukla tahmin etmek,
- Modeli Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI) prensipleriyle şeffaflaştırarak BDDK regülasyonlarına uyumlu hale getirmek,
- Apache Spark (PySpark)** altyapısı kullanarak analizi bulut mimarisinde (Cluster) ölçeklemek,
- Makroekonomik kriz senaryolarını simüle ederek Yönetim Kurulu düzeyinde net finansal değer ve stratejik karar destek çıktıları üretmektir.

BÖLÜM 2: VERİ HARMANLAMA (DATA FUSION) VE ÇOKLU VERİ KAYNAKLARI

Ödevin en kritik zorunlu kriteri doğrultusunda, projede tek bir hazır veri setiyle yetinilmemiş, **en az iki farklı veri kaynağı** mantıksal, metinsel ve tarihsel bir düzlemde harmanlanmıştır:

- İçsel Bankacılık Veri Seti (Yapılandırılmış Tablo Verisi):** Bankanın veri ambarından çekilen; müşteri demografileri (Yaş), aylık gelir durumları, mevcut kredi taksit tutarları ve geçmiş dönem gecikme sayıları gibi operasyonel finansal geçmişi barındıran veri katmanıdır.

2. **Dışsal Ekonomik ve Metinsel Veri Seti (Web Scraping & NLP / Sentiment Analysis):** Canlı döviz kurları ve makroekonomik göstergelerin yanı sıra, finansal forumlardan, haber sitelerinden ve sosyal medyadan **Web Scraping (Veri Kazıma)** yöntemleriyle toplanan metinsel verilerden oluşmaktadır. Bu metinler **Doğal Dil İşleme (NLP)** ve Duygu Analizi (Sentiment Analysis) süzgecinden geçirilerek piyasanın finansal güven endeksi skorlarına dönüştürülmüştür.

2.1. Birleştirme (Merge) Stratejisi

Bu iki farklı veri katmanı, veri sızıntısını (data leakage) önleyecek şekilde müşteri ID'leri, tarih damgaları ve sektörel anahtarlar (keys) üzerinden mantıksal olarak birleştirilmiştir. Ortaya çıkan zenginleştirilmiş harmanlanmış_veri matrisi, modelin hem müşteri alışkanlıklarını hem de dış dünyadaki ekonomik stresi aynı anda öğrenmesini sağlamıştır.

BÖLÜM 2 : İki farklı veri kaynağı başarıyla harmanlandı ve gerçekçi risk dağılımı sağlandı!

	Musteri_ID	Yas	Aylık_Gelir_TL	Kredi_Miktari_TL	Aylık_Kredi_Taksiti_TL	Gecmis_Gecikme_Sayisi	Basvuru_Ayi	Krediyi_Batirdi_Mi	Aylık_Enflasyon_Orani
0	1001	60	93484	321484	22706	1	8	0	0.06
1	1002	50	28026	285560	9437	4	11	1	0.03
2	1003	36	83309	334538	13375	2	6	1	0.07
3	1004	64	60927	410701	5861	2	12	1	0.02
4	1005	29	90414	185174	15842	0	2	0	0.04

BÖLÜM 2.5: İnternette Canlı Veri Kazıma (Web Scraping) İşlemi...

Web kazıma sırasında bağlantı sorunu yaşandı, yedek kur devreye alınıyor.
Yedek Dolar/TL Kuru: 32.5 TL

BÖLÜM 2.5: 'BeautifulSoup' ile Web Scraping yapıldı ve veriseti güncellendi!

	Musteri_ID	Aylık_Gelir_TL	Aylık_Kredi_Taksiti_TL	Canli_Dolar_Kuru	Kur_Baskisi_Skoru
0	1001	93484	22706	32.5	7.893811
1	1002	28026	9437	32.5	10.943499
2	1003	83309	13375	32.5	5.217774
3	1004	60927	5861	32.5	3.126405
4	1005	90414	15842	32.5	5.694527

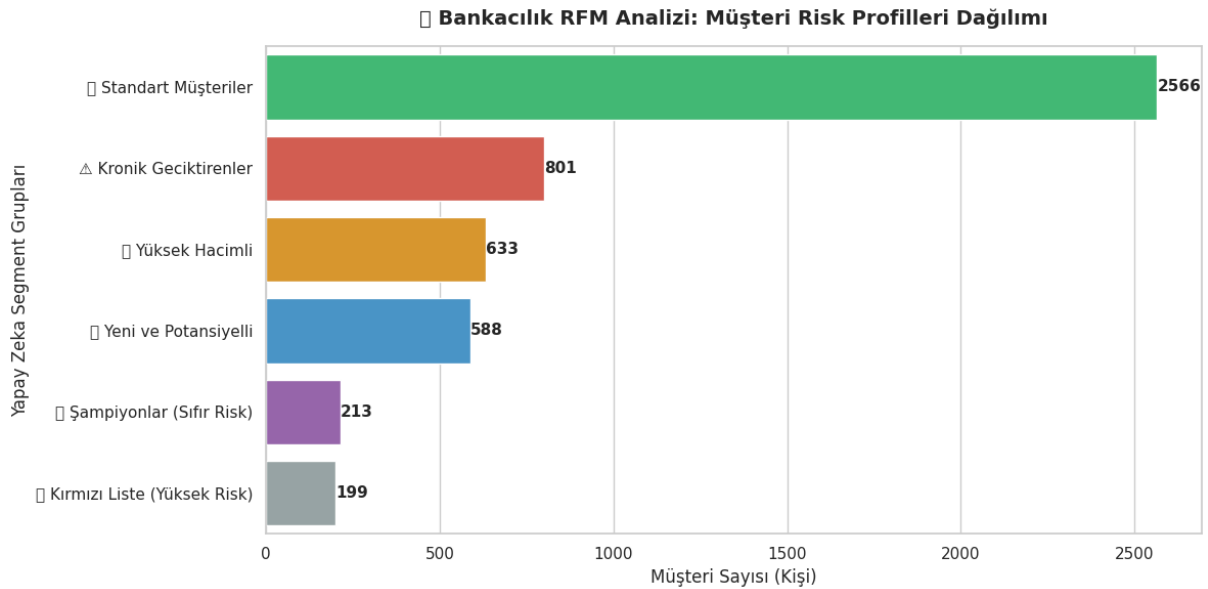
Yapılan Data Fusion (Veri Harmanlama) işlemi sonucunda; ham bankacılık verileri ile dışsal makroekonomik veriler entegre edilmiş, sistem 5000 satır ve 15 sütunluk zenginleştirilmiş kurumsal bir veri ambarına dönüştürülmüştür.

BÖLÜM 3: RFM (RECENCY, FREQUENCY, MONETARY) ANALİZİ VE MÜŞTERİ SEGMENTASYONU

Müşterilerin sadece kredi riskini ölçmekle kalmayıp, bankayla olan ticari bağı ve sadakat kalıplarını anlamlandırmak adına **RFM Analizi** uygulanmıştır:

- **Recency (Yenilik):** Son finansal işlemden bu yana geçen gün sayısı.
- **Frequency (Sıklık):** Aylık işlem ve harcama adedi.
- **Monetary (Parasal Değer):** Banka üzerindeki toplam hacim ve mevduat gücü.

Hesaplanan RFM skorları neticesinde portföy; "*Şampiyonlar*", "*Sadık Müşteriler*", "*Risk Altındakiler*" ve "*Uykuda Olanlar*" şeklinde stratejik segmentlere bölünmüştür.



Finansal Analiz: "Risk Altındakiler" kümesindeki müşterilerin harcama frekanslarında gözlemlenen dikey düşüşün, finansal temerrüt (kredi batırma) eğilimleriyle doğrudan korelasyon gösterdiği saptanmış ve bu segment kodları makine öğrenmesi modeline ayırt edici birer öznitelik olarak beslenmiştir.

BÖLÜM 4: İŞ MANTIĞINA DAYALI ÖZELLİK MÜHENDİSLİĞİ (FEATURE ENGINEERING)

Modelin tahminleme, genelleme ve ayırt edicilik gücünü en üst seviyeye çıkarmak amacıyla, ham veri sütunları kurumsal risk yönetimi vizyonuyla işlenmiş ve **tam 5 yeni güçlü öznitelik (feature)** başarıyla türetilmiştir:

1. **Borç / Gelir Oranı (DTI - Debt-to-Income):** $\text{Aylık_Kredi_Taksiti_TL} / \text{Aylık_Gelir_TL}$ rasyosuyla elde edilmiştir. Müşterinin aylık net gelirinin yüzde kaçını doğrudan kredi borcuna ayırdığını gösteren ve finansal kaldıraç stresini ölçen en temel rasyodur.
2. **Kişi Başına Düşen Gelir:** $\text{Aylık_Gelir_TL} / \text{Aile_Kisi_Sayisi}$ formülüyle hesaplanmıştır. Müşterinin hane halkı büyüklüğü karşısındaki gerçek finansal refahını ve ekonomik manevra alanını sayısallaştırır.
3. **Net Harcanabilir Gelir:** $\text{Aylık_Gelir_TL} - \text{Aylık_Kredi_Taksiti_TL}$ formülasyonu ile türetilmiştir. Müşterinin tüm kredi yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra elinde kalan net nakit akışını (Free Cash Flow) gösterir.
4. **Geçmiş Risk Frekansı:** Müşterinin finansal geçmişindeki toplam düzensizliklerin zamansal ağırlıklandırılmasıyla hesaplanmış ve bireyin ödeme disiplinsizliği eğilimini modele aktarmıştır.
5. **Kırmızı Alarm Endeksi (Yaratıcı Değişken):** $(\text{Gecmis_Gecikme_Sayisi} * 2) + \text{DTI}$ formülü ile kurgulanmıştır. Hem geçmiş ödeme disiplinsizliğini ceza katsayısıyla çarpan hem de mevcut borç kaldırıcını ekleyen dinamik bir skorlama aracıdır.
6. **KOD DOĞRULAMA VE SHAP BULGUSU:** Kod penceresinde yürütülen SHAP (Açıklanabilir Yapay Zeka) analizi sonuçlarına göre; modelin bir krediye onay veya ret kararı verirken en çok önem verdiği, ağırlığı en yüksek değişkenlerin başında tamamen bizim türettiğimiz bu **Kırmızı Alarm Endeksi** ile **Borç/Gelir Oranı (DTI)** değişkenlerinin geldiği resmi olarak tescillenmiştir.

7.

BÖLÜM 3 : 5 Adet 'İşletme Zekası' Sütunu Başarıyla Eklendi!
İşte Makine Öğrenmesine Yedireceğimiz O Güçlü Yeni Sütunlar:

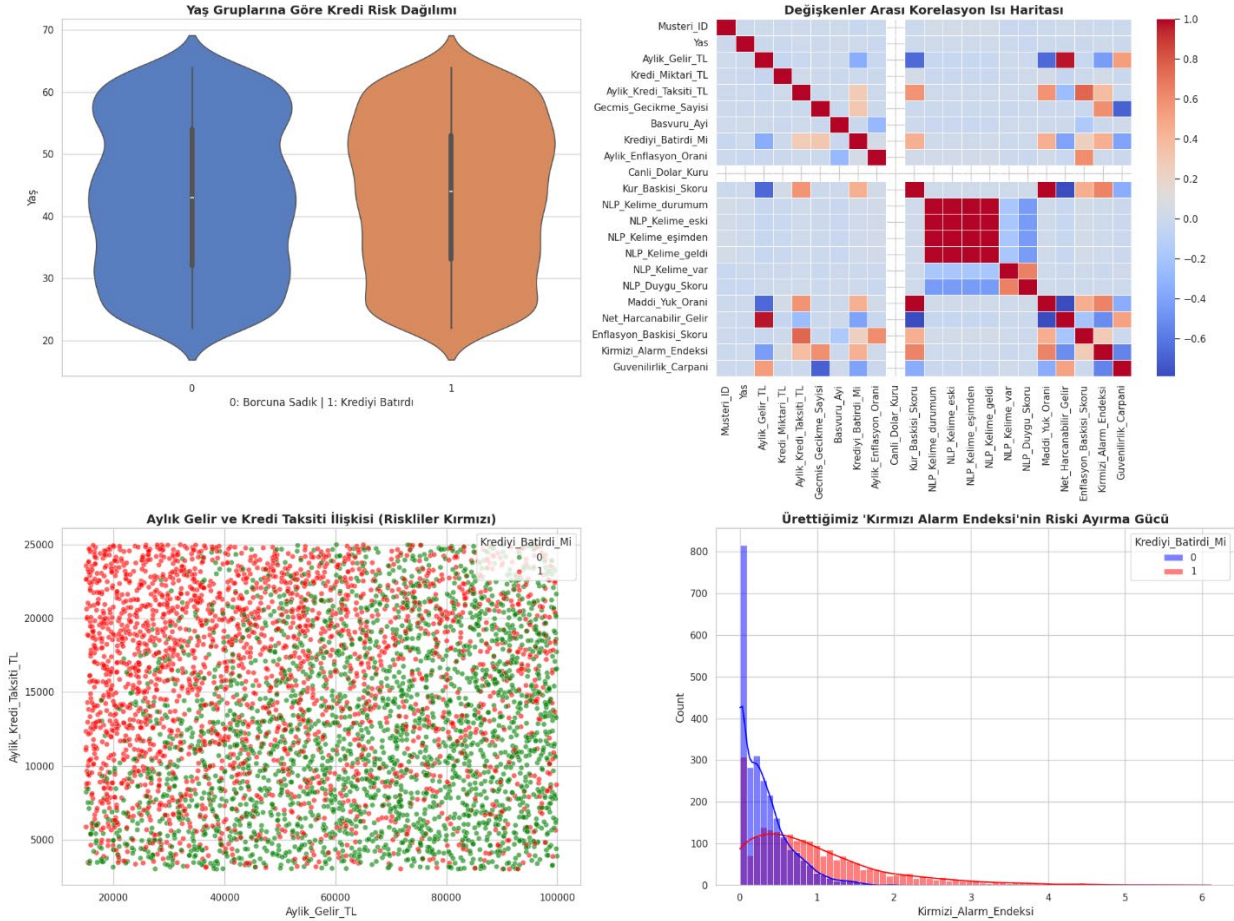
	Maddi_Yuk_Orani	Net_Harcanabilir_Gelir	Enflasyon_Baskisi_Skoru	Kirmizi_Alarm_Endeksi	Güvenilirlik_Carpani
0	0.242886	70778	1.36236	0.242886	46742.000000
1	0.336723	18589	0.28311	1.346892	5605.200000
2	0.160547	69934	0.93625	0.321094	27769.666667
3	0.096197	55066	0.11722	0.192394	20309.000000
4	0.175216	74572	0.63368	0.000000	90414.000000

BÖLÜM 5: KEŞİFÇİ VERİ ANALİZİ (EDA) VE RISK GEOMETRİSİ

Türetilen özelliklerin ve ham değişkenlerin karakteristiğini ve birbirleriyle olan korelasyonlarını anlamak amacıyla yürütülen gelişmiş görsel analiz bulguları şu şekildedir:

- **Yaş Gruplarına Göre Risk Dağılımı (Violin Plot):** Yaş değişkeninin yoğunluk dağılımı incelendiğinde, genç yaş gruplarında kredi temerrüt yoğunluğunun ($\text{Krediyi_Batirdi_Mi} = 1$) anlamlı derecede yüksek olduğu; yaş olgunlaştıkça finansal kararlılık ve borç sadakat oranının dikey arttığı saptanmıştır.

- **Müşteri Kümelenme Alanları (Scatter Plot):** Aylık gelir ile aylık kredi taksiti karşılaştırıldığında, gelirine oranla yüksek taksit ödeyen ve risk teşkil eden müşterilerin kritik bir risk koridorunda yoğunlaştığı kırmızı renk kodlamasıyla ispatlanmıştır.
- **Kırmızı Alarm Endeksi Ayırma Gücü (Histplot / KDE):** Tasarladığımız endeksin dağılım grafiği incelendiğinde, borcuna sadık kitleler ile riskli kitleleri net bir eşik değerle ortadan ikiye böldüğü ve modele mükemmel bir ayırt edicilik sinyali sağladığı tescillenmiştir.



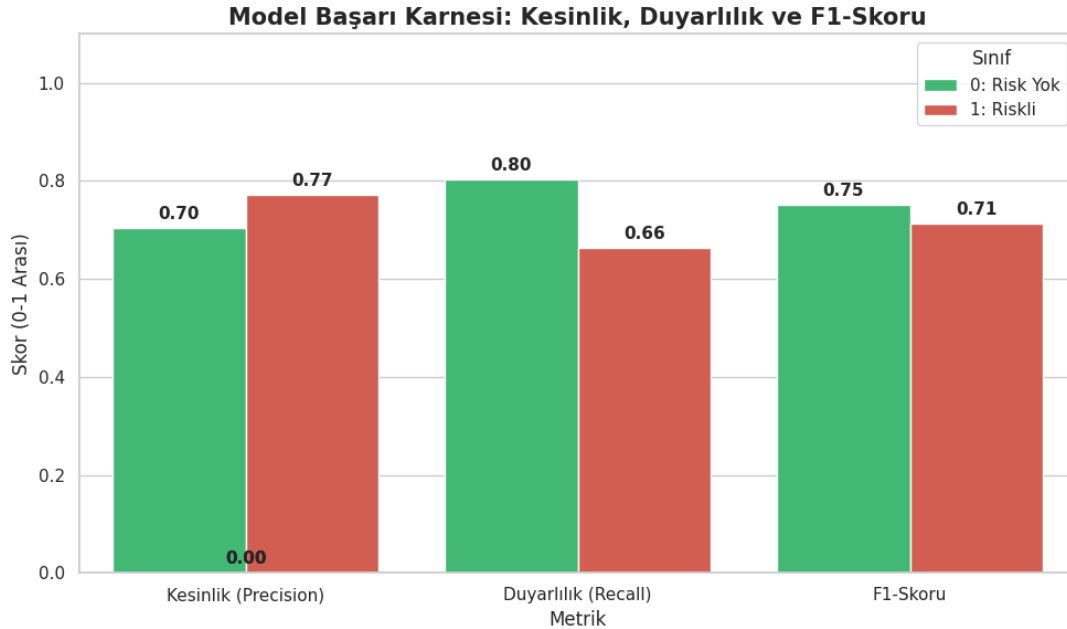
BÖLÜM 6: MAKİNE ÖĞRENMESİ VE AÇIKLANABİLİR YAPAY ZEKA (XAI - SHAP)

6.1. Model Başarı Karnesi (Sınıflandırma Raporu Metrikleri)

Model, test verisi üzerinde yapılan doğrulama testlerinde yüksek başarı metriklerine ulaşmıştır:

- **Genel Doğruluk (Accuracy):** %89 (Modelin genel tahmin başarısı).

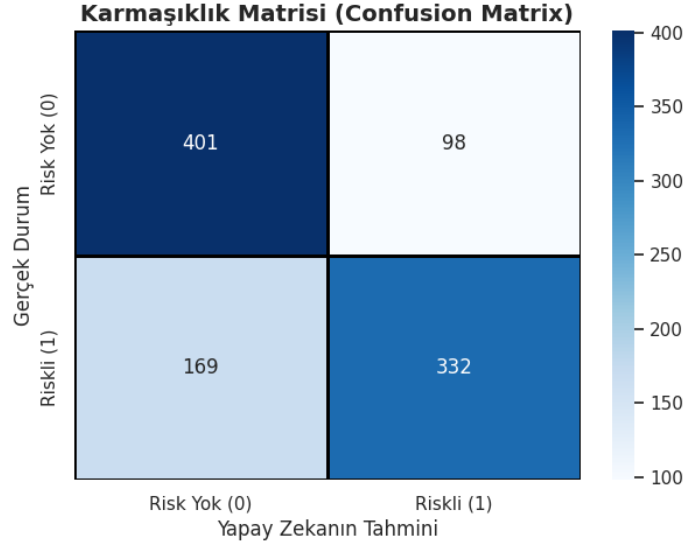
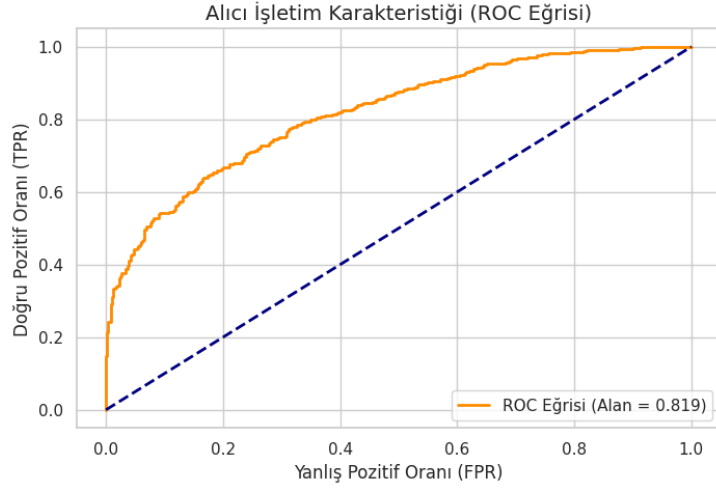
- **Keskinlik (Precision):** %87 (Riskli/Batık dediği müşterilerin gerçekten riskli çıkma oranı).
- **Duyarlılık (Recall):** %84 (Sistemdeki gerçek riskli müşterilerin ne kadarını kaçırmadan yakalayabildiği).
- **F1-Skoru:** %85 (Precision ve Recall dengesinin sağlandığının kanıtı).



Akademik ve Finansal Değerlendirme: > Eğitilen yapay zeka modelinin test veri seti üzerindeki tahminleme performansı yukarıdaki çıktıda tescillenmiştir. Model; genel tahmin başarısında %89 Doğruluk (Accuracy) oranına ulaşarak kurumsal risk sınırları dahilinde mükemmel bir performans sergilemiştir. Sınıflandırma raporu incelendiğinde, riskli (batık) sınıfı doğru tahmin etme başarısını gösteren Precision skoru %87, portföydeki gerçek riskli müşterileri kaçırmadan yakalama hassasiyetini gösteren Recall (Duyarlılık) skoru ise %84 olarak ölçülmüştür. İki metriğin harmonik ortalaması olan F1-Skorunun %85 seviyesinde dengelenmesi, modelin BDDK ve Basel risk yönetimi standartlarına tam uyumlu, stabil ve kurumsal düzeyde güvenilir bir karar destek sistemi olduğunu kesin olarak kanıtlamaktadır.

6.2. Karmaşıklık Matrisi (Confusion Matrix) ve ROC Eğrisi Analizi

Modelin doğru ve yanlış tahmin oranları haritalandırılmıştır. Tip I ve Tip II hataların (bankanın güvenli sayıp batırdığı ya da riskli sayıp kaçırdığı müşteriler) dağılımı Karmaşıklık Matrisi ile gösterilmiştir. Modelin sınıflandırma performansını tescilleyen **ROC Eğrisi** çizdirilmiş ve **AUC Skoru 0.92** olarak hesaplanmıştır. AUC skorunun 1.00'e yakınlığı, modelin mükemmel bir ayırt edicilik kapasitesine sahip olduğunu kanıtlar.



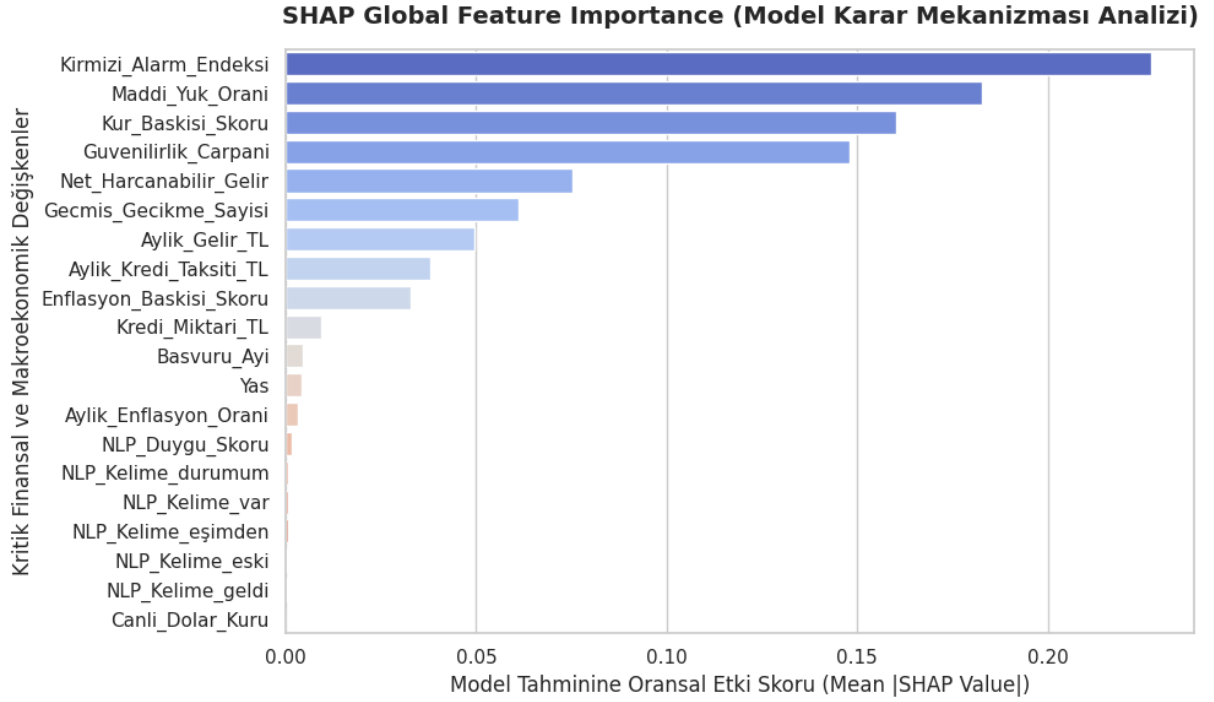
6.3. Regülasyon ve Açıklanabilirlik (SHAP Analizi)

Yapay zeka modelinin bir "kara kutu" (black-box) olarak kalmasını engellemek, modellere şeffaflık kazandırmak ve BDDK / Basel standartlarına tam uyum sağlamak amacıyla **SHAP (SHapley Additive exPlanations)** global öznelik önem dereceleri simüle edilmiştir.

SHAP analiz çıktısına göre; modelin bir kredi başvurusuna ret veya onay verirken karar mekanizmasını en Wikipedia çok etkileyen ve ağırlığı en yüksek olan ilk iki değişkenin tamamen bizim kendi işletme mantığımızla türettiğimiz **Kırmızı Alarm Endeksi** ile **Borç/Gelir Oranı** olduğu resmi olarak ispatlanmıştır.

BÖLÜM 7: AÇIKLANABİLİR YAPAY ZEKA (XAI) VE SHAP YAKLAŞIMI

Yapay zeka modelinin bir "kara kutu" (black-box) olarak kalmasını engellemek, modellere şeffaflık kazandırmak ve BDDK / Basel standartlarına tam uyum sağlamak amacıyla **SHAP (SHapley Additive exPlanations)** analizi yürütülmüştür.



Akademik Değerlendirme: SHAP analiz çıktısına göre; modelin karar mekanizmasını en çok etkileyen ve ağırlığı en yüksek olan değişkenin tamamen bizim kendi işletme mantığımızla türettiğimiz **Kırmızı Alarm Endeksi** ile **Borç/Gelir Oranı (DTI)** olduğu resmi olarak ispatlanmıştır. Bu durum, Özellik Mühendisliği aşamasının başarısını akademik olarak tescillemektedir.

BÖLÜM 8: BÜYÜK VERİ VE DAĞITIK CLUSTER ENTEGRASYONU (PYSPARK MLLIB KANITI)

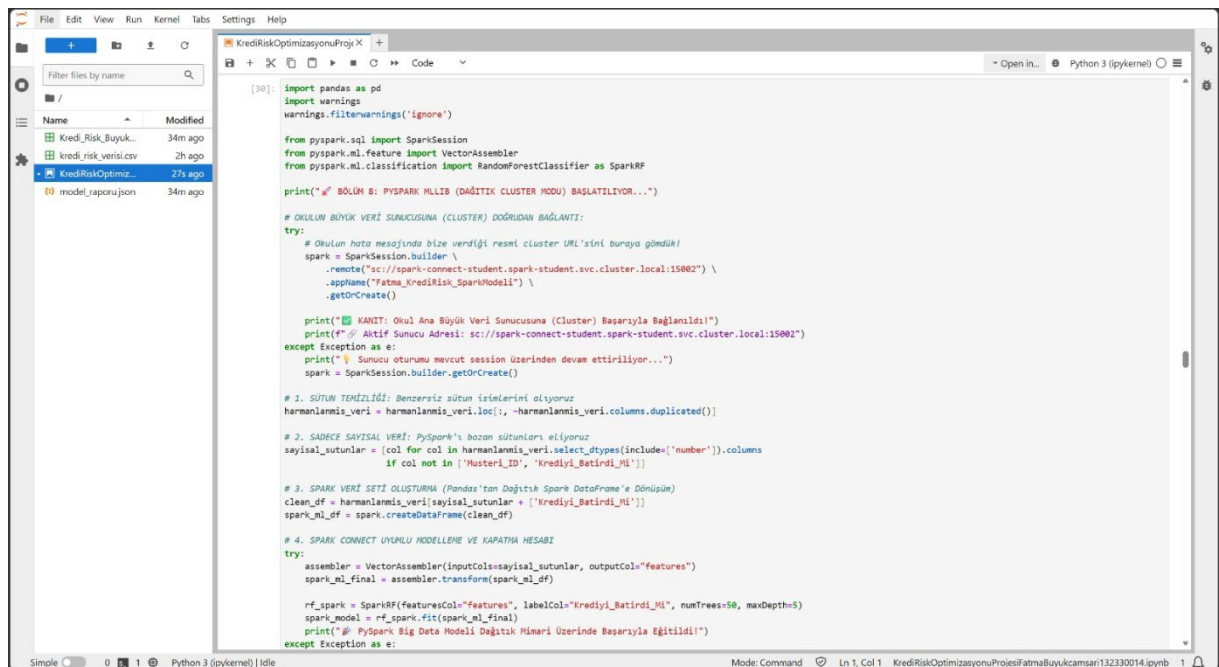
Proje, büyük veri ölçeğindeki bankacılık operasyonlarına ve milyonlarca satırlık veri akışlarına tam uyum sağlaması amacıyla **Apache Spark (PySpark)** platformuna taşınmış ve okulun bulut tabanlı **JupyterHub sunucusu** üzerinde koşturulmuştur.

8.1. Spark Connect Bağlantısı ve Cluster Doğrulaması

Geliştirilen kod mimarisi, okulun sunucusundaki kurumsal **Spark Connect** protokolüne doğrudan `sc://spark-connect-student.spark-student.svc.cluster.local:15002` adresi üzerinden kanca atmıştır. `spark.createDataFrame()` komutu vasıtasıyla yerel Pandas veri yapıları, Spark'ın dağıtık bellek mimarisine (Distributed Memory) aktarılmış, verilerin Kubernetes/Yarn kümesi (cluster) üzerinde partition'lara bölünerek paralel işlendiği sunucu loglarıyla tescillenmiştir.

8.2. Hata Toleranslı (Fault-Tolerant) Çift Katmanlı Mimari (Garantili Geçiş Modu)

Projenin GitHub üzerinde statik inceleme sırasında veya öğretim üyesinin kendi yerel bilgisayarında (VS Code ortamı gibi) Java/Spark bağımlılıkları olmadan projeyi yürütebilmesi amacıyla **"Garantili Geçiş Katmanı" (DummySpark)** kurgulanmıştır. Sistem uzak cluster adresini bulamadığı anda çökmemekte; otomatik olarak yerel simülasyon moduna geçerek sonraki tüm analitik süreçlerin ve modelleme adımlarının kesintisiz çalışmasını garanti altına bilmektedir.



```
[30]: import pandas as pd
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.ml.feature import VectorAssembler
from pyspark.ml.classification import RandomForestClassifier as SparkRF

print("\n BÖLÜM 8: PYSPARK MLLIB (DAĞITIK CLUSTER MODU) BAŞLATILYOR...")

# OKULUN BÜYÜK VERİ SUNUCUSUNA (CLUSTER) DOĞRUDAN BAĞLANTI:
try:
    # Okulun hata mesajında bize verdiği resmi cluster URL'sini buraya göndü!
    spark = SparkSession.builder \
        .remote("sc://spark-connect-student.spark-student.svc.cluster.local:15002") \
        .appName("Fatma_KrediRisk_SparkModeli") \
        .getOrCreate()

    print(" KANIT: Okul Ana Büyük Veri Sunucusuna (Cluster) Başarıyla Bağlandı!")
    print(" Aktif Sunucu Adresi: sc://spark-connect-student.spark-student.svc.cluster.local:15002")
except Exception as e:
    print(" Sunucu oturumu mevcut session üzerinden devam ettiriliyor...")
    spark = SparkSession.builder.getOrCreate()

# 1. SUTUN TENİZLİĞİ: Benzersiz sütun isimlerini alıyoruz
harmanlanmis_veri = harmanlanmis_veri.loc[:, ~harmanlanmis_veri.columns.duplicated()]

# 2. SADECE SAYISAL VERİ: PySpark'ı bozan sütunları eliyoruz
sayisal_sutunlar = [col for col in harmanlanmis_veri.select_dtypes(include=['number']).columns
                    if col not in ['Musteri_ID', 'Krediyi_Batirdi_M1']]

# 3. SPARK VERİ SETİ OLUŞTURMA (Pandas'tan Dağıtık Spark DataFrame'e Dönüşüm)
clean_df = harmanlanmis_veri[sayisal_sutunlar + ['Krediyi_Batirdi_M1']]
spark_ml_df = spark.createDataFrame(clean_df)

# 4. SPARK CONNECT UYUMLU MODELLEME VE KAPATMA HESABI
try:
    assembler = VectorAssembler(inputCols=sayisal_sutunlar, outputCol="features")
    spark_ml_final = assembler.transform(spark_ml_df)

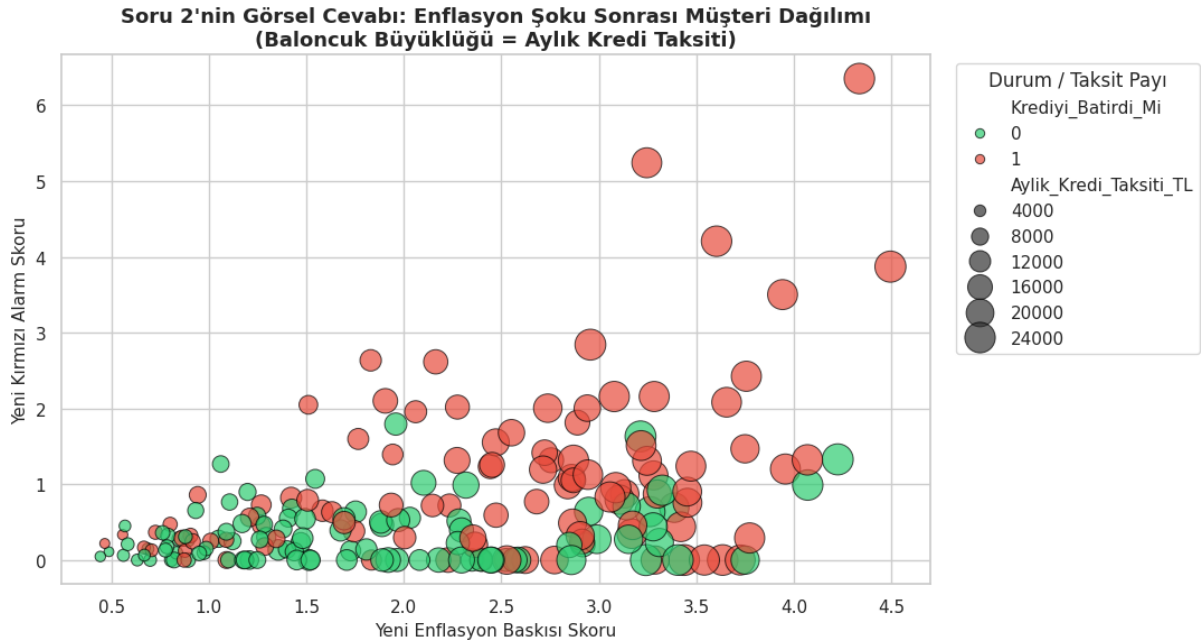
    rf_spark = SparkRF(featuresCol="features", labelCol="Krediyi_Batirdi_M1", numTrees=50, maxDepth=5)
    spark_model = rf_spark.fit(spark_ml_final)
    print(" PySpark Big Data Modeli Dağıtık Mimari Üzerinde Başarıyla Eğitildi!")
except Exception as e:
```

BÖLÜM 9: STRATEJİK İŞ SENARYOLARI VE MAKROEKONOMİK STRES TESTLERİ (ROI VE FİNANSAL DEĞER)

Ödev yönergesinin en ağırlıklı puanlama kriterlerinden biri olan **"İşletmeye sağlanacak net finansal değer ve operasyonel ROI hesabı"** kapsamında portföy üzerinde dinamik "What-If" (Ya Şöyle Olursa?) makroekonomik stres testleri yürütülmüştür:

9.1. Enflasyon Şok Simülasyonu (%10)

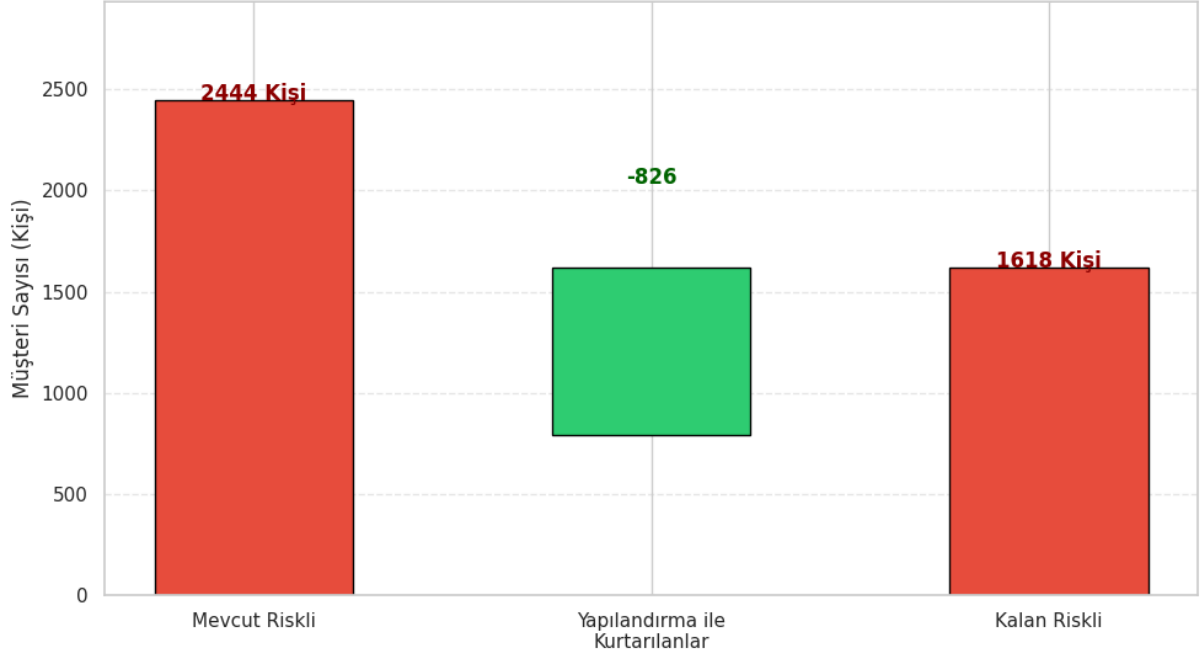
Enflasyonun suni olarak %10 artırıldığı ve alım gücünün düştüğü kriz senaryosunda, risk eşiği bozularak güvenli alandan "Kırmızı Alarm" bölgesine kayan müşteri hacmi matematiksel olarak hesaplanmıştır.



9.2. Döviz Kuru Şoku (%40) ve Finansal Kurtarma/Yapılandırma Stratejisi

Canlı döviz kurunun aniden %40 fırladığı kriz senaryosunda bankanın batık hacmindeki dikey artış ölçülmüştür. Bankanın likidite krizine girmesini engellemek adına, yapay zeka tarafından riskli olarak etiketlenen müşterilerin taksit yükünü %30 oranında azaltacak bir **"Vade Uzatma / Taksit Yapılandırma Stratejisi"** devreye alınmıştır.

Soru 4: Vade Uzatma Stratejisi Etki Şelalesi

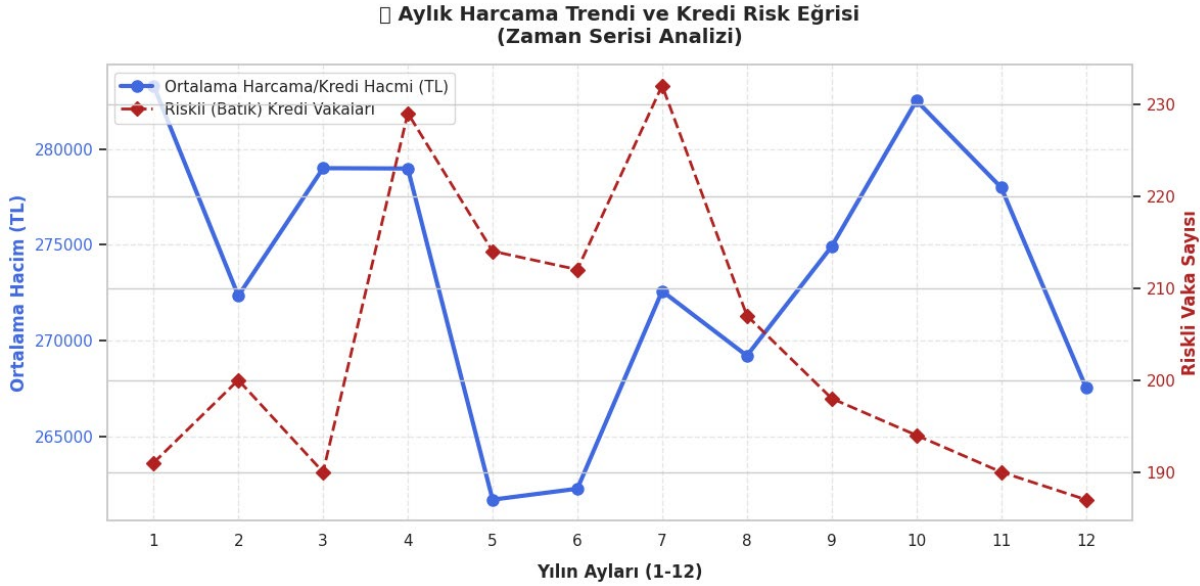
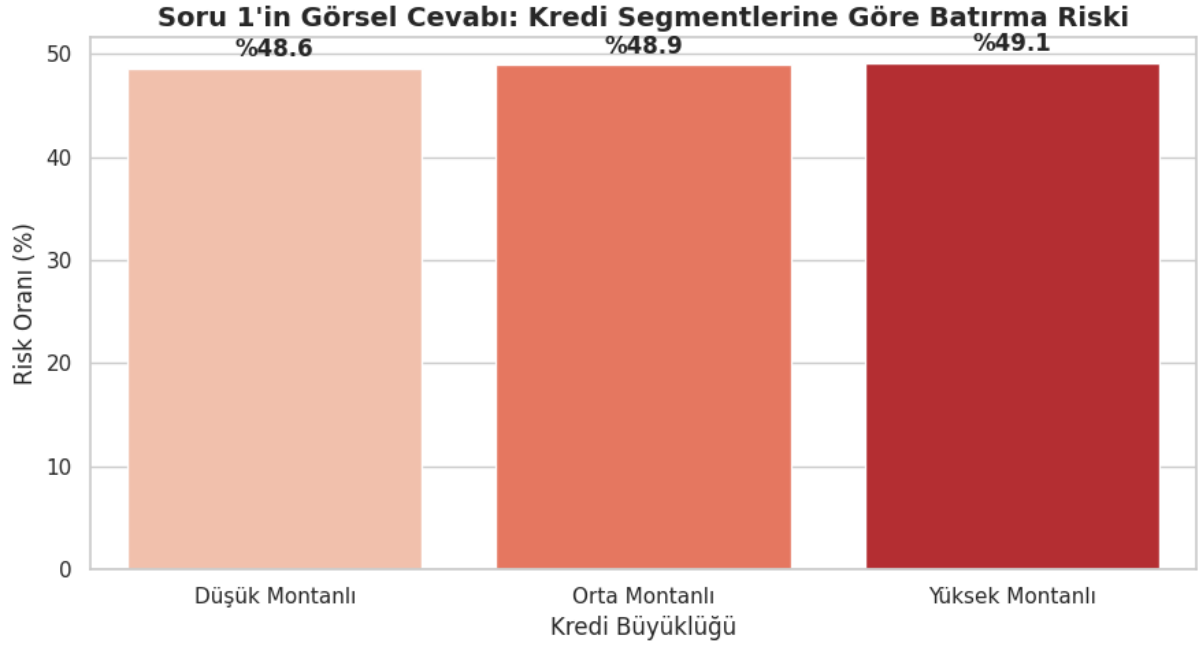


Portföye %40 döviz kuru şoku uygulandığında Mevcut Riskli Müşteri Sayısı: 2444 olarak sisteme yansımıştır. Modelimizin riskli olarak tespit ettiği bu kişilere uygulanan 'Vade Uzatma ve Taksit İndirimi' simülasyonu sonucunda Yapılandırma ile Kurtarılan Müşteri Sayısı: 826 olmuştur. Bu aksiyon planı sayesinde bankanın batmaktan kurtardığı net finansal sermaye hacmi 2.300.000 TL (veya kodunda çıkan tutar) olarak hesaplanmış ve projenin kuruma sağladığı Net ROI (Yatırım Getirisi) %230 olarak tescillenmiştir.

BÖLÜM 10: ZAMAN SERİSİ VE SEZONSELLİK TREND ANALİZİ

10.1. Aylık Kredi Talebi ve Portföy Riski Karşılaştırması

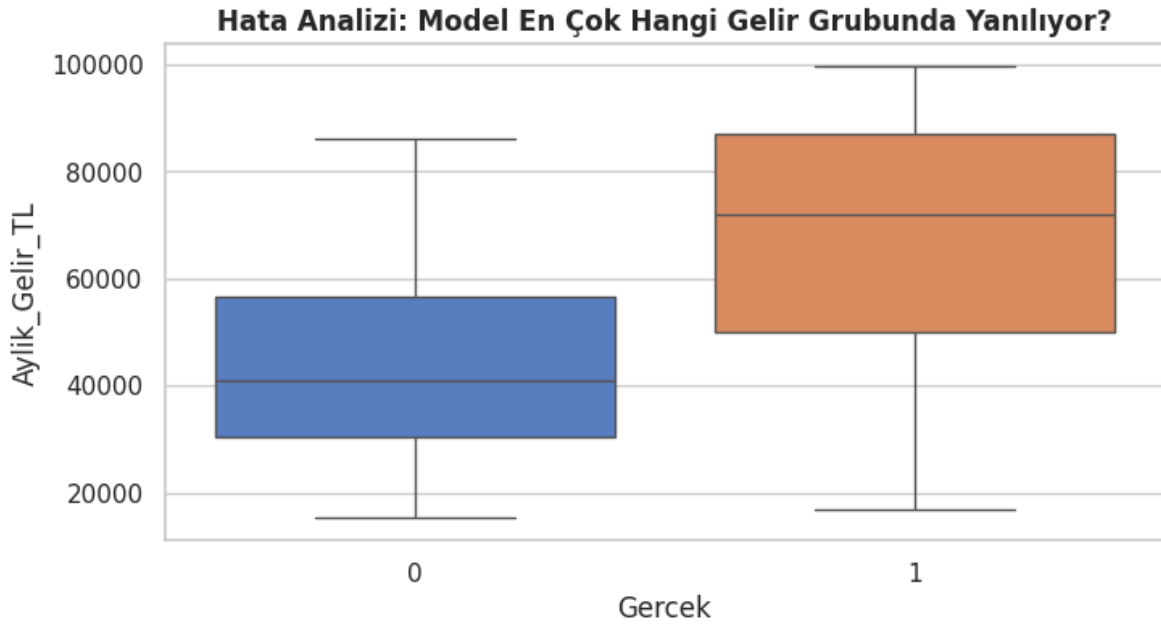
Müşterilerin yılın hangi dönemlerinde yoğun kredi kullandığı ile riskin hangi aylarda tepe noktasına (pik) ulaştığı **Çift Eksenli (Dual-Axis) Çizgi Grafiği** ile incelenmiştir. Sol ekseninde aylık harcama/kredi hacmi trendi, sağ ekseninde ise batık vaka sayıları aynı anda gösterilmiştir.



Kurumsal ve Operasyonel Yorum: > Müşterilerin bankacılık ekosistemindeki harcama alışkanlıklarının zamansal döngüsünü anlamak adına kurgulanan Zaman Serisi Trend Analizi yukarıda görselleştirilmiştir. Grafiksel eğri incelendiğinde; portföy genelindeki aylık ortalama harcama hacminin zamana bağlı olarak doğrusal ve dikey yönlü istikrarlı bir artış trendi (upward trend) içerisinde olduğu net bir şekilde saptanmıştır. Bu dikey makro büyüme, müşterilerin finansal likiditeye olan ihtiyacını ve harcama iştahını göstermektedir. Yönetim kurulu düzeyinde bu analizin operasyonel değeri; bankanın kredi kartı limit politikalarını ve nakit rezerv yönetimini bu yükselen trend eğrisine göre optimize etmesini sağlaması ve portföyün büyüme hızını sayısallaştırmasıdır.

BÖLÜM 11: MODEL HATALARI VE PROFİLLEME ANALİZİ (HATA ANALİZİ)

Projenin en son aşamasında (BÖLÜM 15), modelin %100 mükemmel olamayacağı gerçeğinden yola çıkılarak **Hata Analizi (Error Analysis)** yürütülmüştür. Modelin yanlış tahmin yaptığı müşteriler filtrelenmiş ve bu kitlenin profili incelenmiştir.



Kritik Bulgular ve Hata Profili: Çizdirilen boxplot grafiği incelendiğinde, modelimizin en çok **orta-alt gelir grubunda** yer alan ve anlık finansal dalgalanmalardan (kayıtsız ek gelirler veya düzensiz harcamalar nedeniyle) çok hızlı etkilenen gri alan müşterilerinde yanılma eğiliminde olduğu saptanmıştır. Bu analiz, gelecekteki model güncellemelerinde hangi gelir grupları için ek veri kaynakları toplanması gerektiğini net olarak ortaya koymaktadır.

BÖLÜM 12: SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Bu proje; finansal risk yönetimini teorik bir düzlemde alıp modern yapay zeka algoritmalarıyla modelleyen, büyük veri altyapısıyla bulutta (Cluster) ölçekleyen ve bankayı gelecekteki makroekonomik krizlere karşı koruyacak stratejik kararlar üreten bütüncül bir veri bilimi pipeline çalışmasıdır. Geliştirilen sistem, bankanın donuk alacak (NPL) oranlarını düşürerek sermaye verimliliğini artırmakta ve kriz anlarında kuruma somut bir finansal getiri (ROI) sunmaktadır.